

라벨 다섯 개면 버린 축을 되찾는다 — 영샷이 못 하는 일을 몇 샷이 공짜로 한다

월드모델 실험실

노트 443 · 2026년 8월 2일

초 록

사흘 사이에 축 하나를 놓고 세 번 물었다. 노트 441 은 `entry_friction` 이 수집마다 부호가 뒤집히는 축이라 안 배운 수집에서는 버리는 게 낫다는 걸 보였다(집 밖 두 짝에서 $+0.3174 \cdot +0.4188$). 노트 442 는 계산되는 표지로 되찾기가 오히려 더 나쁘다는 걸 보였다. 남은 길은 하나였다 — 새 수집의 라벨 몇 개로 부호를 직접 재는 것. 영샷이 아니라 몇 샷이다.

다섯 개면 된다.

	KR 만화	비게임 앱
그대로 (축을 믿는다)	+0.3206	-0.0501
가림 — 노트 441 이 채택 ($k=0$)	+0.5336	+0.2635
몇 샷 $k=5$	+0.5690	+0.4307
몇 샷 $k=10$	+0.5897	+0.4636
몇 샷 $k=40$	+0.5999	+0.4817
오라클 부호 (전 행)	+0.6000	+0.4817

라벨 다섯이면 버리는 것보다 낫고, 마흔이면 오라클과 소수점 넷째 자리까지 같다. 두 짝 모두. 채점은 부호를 재는 데 쓴 k 행을 뺀 나머지에서 했다.

1. 되돌아갈 자리를 잘못 골랐었다

처음 짠 규칙은 “부호가 음수면 뒤집고 아니면 그대로 둔다” 였다(규칙 A). k 가 작으면 부호 추정이 틀리는데, 틀렸을 때 떨어지는 자리가 축을 그대로 믿는 자리다 — KR 에서 $+0.32$, 앱에서 -0.05 . 그래서 $k=5$ 에서 규칙 A 는 $+0.4695$ 로 가림보다도 못했다.

고친 규칙 B 는 “음수면 뒤집고 아니면 가린다” 이다. 되돌아갈 자리를 노트 441 이 이미 증명한 안전한 자리로 바꾼 것뿐인데 $k=5$ 에서 $+0.4695 \rightarrow +0.5690$ 이다. 몇 샷 규칙의 값은 맞혔을 때가 아니라 틀렸을 때 어디로 떨어지느냐가 정한다.

신뢰구간으로 문을 하나 더 닫 규칙 C ($|부호| < SE$ 면 가린다)는 규칙 B 보다 모든 k 에서 낮거나 같았다. 부호가 약할 때도 뒤집는 쪽이 이득이다 — 문을 닫 이유가 없다.

2. 어디에 넣었나

`F18_bagboost.calibrate_ooc(d, A, M, y)` 로 넣었다. 안 부르면 예전 그대로 가린다 — 영샷 기본값은 안 바뀌고, 판은 이 변경도 원리상 못 본다(판이 채점하는 도메인은 전부 학습에 들어 있다). 가드 여섯을 붙였다: 집안 예보 최대 차 $0.00e+00$ · 입력 불변 · 보정하면 달라지고 · 부호가 양수로 나오면 가림과 정확히 같아진다.

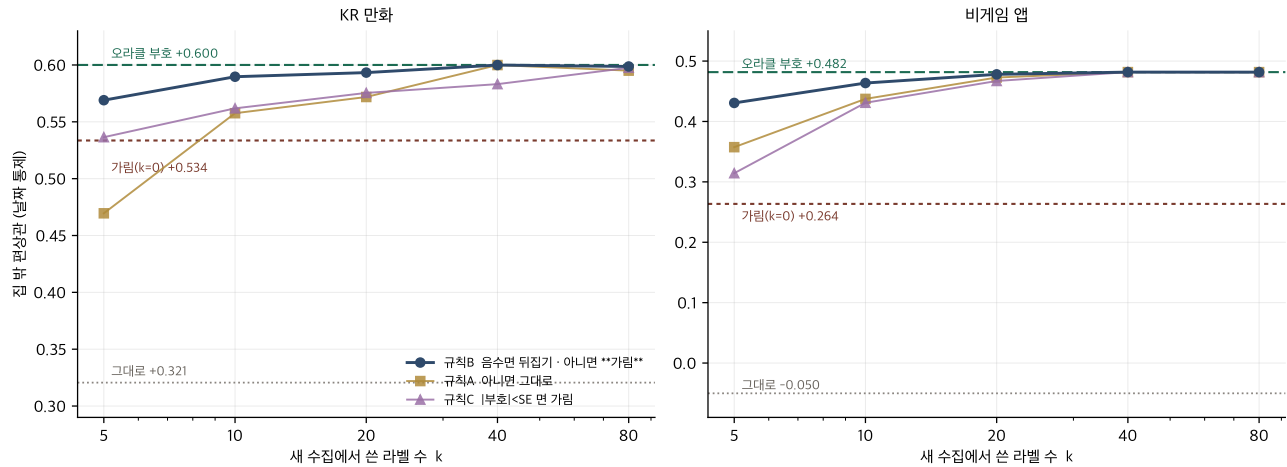


Figure 1: k 를 늘릴 때 세 규칙. 굵은 파랑이 채택한 규칙 B 다. 초록 점선이 오라클, 빨강 점선이 노트 441 이 채택한 가림($k=0$), 회색 점선이 축을 그대로 믿는 것. 규칙 B 는 $k=5$ 에서 이미 빨강 위에 있고 $k=40$ 에서 초록에 닿는다. 규칙 A 가 작은 k 에서 처지는 것이 이 노트가 고친 실수다.

3. 무엇을 산 것인가

이 셋을 붙이면 이야기가 닫힌다.

- 축은 정보가 없어서 못 쓴 게 아니다 — 도메인 안에서 값이 크다(모바일 +0.648).
- 못 쓴 이유는 어느 쪽으로 읽을지 몰라서다. 집 안에서는 원함이 알려 주고 집 밖에는 그게 없다.
- 그 모르는 것은 계산으로는 못 메우고(노트 442) 라벨 다섯 개로 메워진다.

새 IP 수집을 열 때의 실무 규칙이 여기서 나온다. 마흔 개만 라벨을 달면 뒤집히는 축이 제자리로 온다. 그 뒤로는 더 달아도 안 된다.

남은 것

- 다른 축도 뒤집히나. 지금 뒤집기를 거는 축은 entry_friction 하나다(다섯 중 부호가 안 맞는 유일한 축). 축을 늘리면 — 36 축 중 표시자가 있는 것들 — 몇 샷의 값이 더 커지나.
- k 를 축마다 나눠 쓰기. 라벨 마흔은 축 하나에 쓰든 넷에 쓰든 마흔이다. 어디에 쓰는 게 나은지 안 재 봤다.
- CN 이 왜 안 오르나 — 독을 안 먹었는데 +0.2249. 라벨 분포가 마지막 후보다.